

Leçon 2 : REPRESENTATION GRAPHIQUE

Un nombre complexe z s'écrit sous la forme $z = a + ib$ avec a et b de deux nombres réels. Le couple $(a; b)$ de nombres réels forme un couple de coordonnées. Ainsi, si le plan est muni d'un repère orthonormé on peut repérer tout point par un nombre complexe.

a) Affixe

Définition :

On se place dans le plan rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

■ Au point M de coordonnées $(a; b)$, on peut associer le nombre complexe $z = a + ib$.
On dit que $z = a + ib$ est l'affixe de M

■ Au vecteur $\vec{V}$ de coordonnées $(a; b)$, on peut associer le nombre complexe $z = a + ib$.
On dit que $z = a + ib$ est l'affixe de $\vec{V}$

■ Lorsqu'on repère un point ou un vecteur par son affixe dans un repère orthonormal direct, on dit qu'on se place dans le plan complexe.

Exercice 03

Placer dans le plan complexe, les points d'affixes :

$$z_1 = 2 + 3i \quad ; \quad z_2 = 3 + i \quad ; \quad z_3 = -1 + 2i \quad ; \quad z_4 = 2 - i \quad ; \quad z_5 = i$$

$$z_6 = -i \quad ; \quad z_7 = 1 \quad ; \quad z_8 = -i - 3 \quad ; \quad z_9 = 2z_1 - 3z_2 \quad ; \quad z_{10} = z_3(z_4 - z_2)$$

Propriétés

Si M a pour affixe $z = a + ib$ et si M' a pour affixe $z' = a' + ib'$, avec a, b, a', b' réels, alors

- le vecteur $\overrightarrow{MM'}$ a pour affixe $z' - z = (a' - a) + (b' - b)i$
- $OM = |\overrightarrow{OM}| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- $MM' = |\overrightarrow{MM'}| = \sqrt{(a' - a)^2 + (b' - b)^2}$
- le milieu I de $[MM']$ a pour affixe $z_I = \frac{z + z'}{2}$

Si $\vec{V}$ a pour affixe z et $\vec{V'}$ pour affixe z' , alors $\vec{V} + \vec{V'}$ a pour affixe $z + z'$.

Si k est un réel, alors $k\vec{V}$ a pour affixe kz .

b) Conjugué

Définition

Soit z un nombre complexe de forme algébrique $a + ib$.

On appelle conjugué de z le nombre complexe noté $\bar{z}$ tel que $\bar{z} = a - ib$.

Remarque

Si M est le point d'affixe z , le point M' d'affixe $\bar{z}$ est le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses

Exercice 04

Étant donné un point M d'affixe $z = a + ib$, avec a et b réels.

Placer

- le point M' d'affixe $z' = a - ib$,
- le point M'' d'affixe $z'' = -a + ib$,
- le point M''' d'affixe $z''' = -a - ib = -z$.

Exercice 05

Soit $z = 3 + 5i$ et $z' = -2 + 3i$.

Calculer $\overline{z}$; $\overline{z'}$; $\overline{z + z'}$; $\overline{z + z'}$; $\overline{z + z'}$; $\overline{z \cdot z'}$; $\overline{zz'}$; $\overline{zz'}$.

$$\overline{z} = 3 - 5i$$

$$\overline{z'} = -2 - 3i$$

$$\overline{z + z'} = 3 - 5i - 2 - 3i = 1 - 8i$$

$$\overline{z + z'} = 3 + 5i - 2 + 3i = 1 + 8i$$

$$\overline{z + z'} = 1 + 8i = 1 - 8i$$

$$\overline{z \cdot z'} = (3 - 5i)(-2 - 3i) = -6 - 9i + 10i + 15i^2 = -6 + i - 15 = -21 +$$

Propriétés

Pour tous nombres complexes z et z', on a :

- $\overline{\overline{z}} = z$
- $z \cdot \overline{z}$ est un réel positif
- $\overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'}$; $\overline{z - z'} = \overline{z} - \overline{z'}$; $\overline{zz'} = \overline{z} \cdot \overline{z'}$
- Si $z' \neq 0$ $\overline{\left(\frac{1}{z'}\right)} = \frac{1}{\overline{z'}}$; $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}}$
- $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \overline{z}}{2}$; $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \overline{z}}{2i}$
- z est réel $\Leftrightarrow z = \overline{z}$; z est imaginaire pur $\Leftrightarrow z = -\overline{z}$

